

毛利率变动因子有效性及单因子策略构建研究

——量化策略研究

投资要点

➤ 毛利率变动因子的定义

毛利率变动是衡量企业盈利能力趋势变化的关键指标之一，其核心定义为当期毛利率与上期毛利率的差额，为更及时捕捉公司盈利动态，本文选用毛利率 TTM 为因子构建基础，计算公式为：毛利率变动 = 当期毛利率 TTM - 上期毛利率 TTM。

➤ 毛利率变动因子的特点

①**毛利率变动因子在宏观环境相对平稳的时候较为有效（如 2017、2019、2021、2023-2024）**，尤其在 2017 年和 2019 年，RankIC 高达 0.11 左右，选股能力突出。在宏观环境受到冲击的时候因子失效，如 2018 年中美贸易摩擦升级，2022 年美联储激进加息、俄乌冲突、疫情反复。

②**毛利率变动因子在中小盘股的选股效果好于大盘股和微盘股**。该因子在不同市值组中的表现呈现倒 U 型结构，在中小盘中表现最为稳健，Rank IC 接近 0.045，Rank IC 正比例接近 80%。

③**毛利率变动因子在食品饮料等消费行业表现最强**，在金融地产等行业基本失效，行业分化较为明显。

➤ 单因子组合策略构建

我们以毛利率变动因子单个因子构建策略。根据毛利率变动因子的 IC 分析，毛利率变动因子在沪深 300 和中证 1000 中 Rank IC 值和多空收益最高，因此我们选择在这两个股票池中筛选且构建策略。

①从沪深 300 股票池中，剔除 ST 股票，剔除毛利率变动因子前 30%，在每年的 4 月 30 日及 10 月 30 日调仓，根据毛利率变动因子从大到小排序，选取前 10 只等权重构建策略。2014.04.30-2026.03.01 **该策略组合实现了 235.32% 的总回报，年化收益率为 10.72%。相较于沪深 300 指数，该组合实现了 117.07% 的超额收益。**

②从中证 1000 股票池中，剔除 ST 个股，剔除市值最小的 20% 股票，剔除毛利率变动因子前 10%，在每年的 4 月 30 日及 10 月 30 日调仓，根据毛利率变动因子从大到小排序，选取前 10 只等权重构建策略。2014.04.30-2026.03.01 **该策略组合实现了 294.71% 的总回报，年化收益率为 12.83%。相较于沪深 300 指数，该组合实现了 202.54% 的超额收益。**

➤ 风险提示

历史收益表现不代表未来；回测模型未考虑实际交易费用率；其他数据统计误差

分析师：吴起滢

执业登记编号：A0190523020001

wuqidi@yd.com.cn

研究助理：王娜

执业登记编号：A0190125030006

wangna@yd.com.cn

中证 1000 毛利率变动因子组合与沪深 300 指

数走势对比



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

目录

一、毛利率变动因子的 IC 检测及分析	3
1. 毛利率变动因子定义	3
2. 毛利率变动因子的 IC 检测	4
二、单子因组合策略构建	7
1. 从沪深 300 股票池筛选	7
2. 从中证 1000 股票池筛选	8
三、风险提示	10

图表目录

图 1：不同申万行业毛利率水平	4
图 2：毛利率变动因子的分组平均累计收益	7
图 3：沪深 300 中毛利率变动因子筛选出的 10 只股票组合（2014.04.30-2026.03.01）	8
图 4：中证 1000 中毛利率变动因子筛选出的 10 只股票组合（2014.04.30-2026.03.01）	9

表 1：毛利率变动因子 IC 检测情况	4
表 2：不同行业组的毛利率变动因子 IC 检测情况	5
表 3：不同市值组的毛利率变动因子 IC 检测情况	6
表 4：不同年份的毛利率变动因子 IC 检测情况	6
表 5：沪深 300 中毛利率因子筛选出的 10 只股票组合表现（2014.04.30-2026.03.01）	8
表 6：中证 1000 中毛利率变动因子筛选出的 10 只股票组合表现（2014.04.30-2026.03.01）	9

一、毛利率变动因子的 IC 检测及分析

1. 毛利率变动因子的定义

毛利率变动是衡量企业盈利能力趋势变化的关键指标之一。其核心定义为当期毛利率与上期毛利率的差额，为更及时捕捉公司盈利动态，本文选用毛利率 TTM 为因子构建基础，计算公式为：

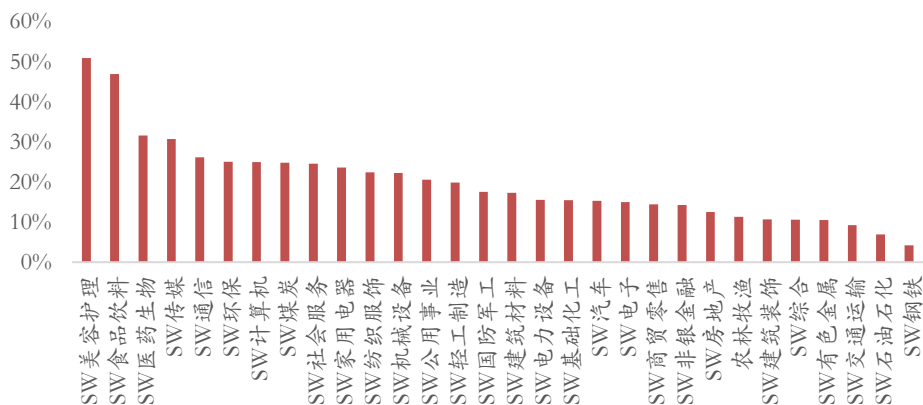
$$\text{毛利率变动} = \text{当期毛利率 TTM} - \text{上期毛利率 TTM}$$

$$\text{其中, 毛利率} = (\text{营业收入} - \text{营业成本}) / \text{营业收入} \times 100\%$$

一般而言，毛利率的持续提升往往意味着公司产品竞争力增强、成本控制优化或行业景气度上行，可能预示着未来盈利空间的扩大与股价的正面反应；反之，毛利率的连续下降可能反映行业竞争加剧、成本压力上升或公司盈利护城河受损，隐含未来业绩下滑的风险。因此，毛利率变动因子试图捕捉的，正是企业盈利能力趋势性变化中所蕴含的投资机会，其背后的核心假设是市场对盈利能力的持续性变化存在反应滞后或预期偏差，能够持续改善盈利质量的公司有望在中长期实现价值重估，而盈利能力趋势恶化的公司则可能面临估值下行压力。

不同行业的毛利率水平呈现出明显的梯队分化，美容护理、食品饮料、医药生物的整体毛利率水平较高，位居第一梯队，体现出消费升级和技术壁垒带来的高附加值；通信、计算机等科技行业毛利率在 25%至 30%以上，主要依赖技术创新和产品迭代；社会服务、纺织服饰、公用事业和国防军工等处于中游水平，毛利率在 20%至 25%之间，受成本控制和政策因素影响较大；而电力设备、汽车、商贸零售等竞争激烈或处于产业链中游的行业，毛利率普遍在 15%至 18%左右；房地产、建筑装饰、有色金属、石油石化则处于低毛利区间 6%至 14%，多因重资产、强周期或同质化竞争所致。整体来看，毛利率高低与行业的技术壁垒、品牌溢价、成本控制能力和政策环境密切相关，高毛利行业往往具备更强的盈利韧性，低毛利行业则更依赖规模效应和周期波动。

图 1：不同申万行业毛利率水平



资料来源：源达信息证券研究所

2. 毛利率变动因子的 IC 检测

我们对中证全指成分股，采用半年度频率数据，对 2014-2025 年期间 4 月 30 日及 10 月 31 日的数据进行 IC 检测，可以发现毛利率变动因子的主要特征如下：

(1) **毛利率变动因子在宏观环境相对平稳的时候较为有效**（如 2017、2019、2021、2023-2024），尤其在 2017 年和 2019 年，RankIC 高达 0.11 左右，选股能力突出。在宏观环境受到冲击的时候因子失效，如 2018 年中美贸易摩擦升级，2022 年美联储激进加息、俄乌冲突、疫情反复。

(2) **毛利率变动因子在中小盘股的选股效果好于大盘股和微盘股**。该因子在不同市值组中的表现呈现倒 U 型结构，在中小盘股中表现最为稳健，Rank IC 接近 0.045，Rank IC 正比例接近 80%。

(3) **毛利率变动因子在食品饮料等消费行业表现最强**，在金融地产等行业基本失效，行业分化较为明显。

具体来看，**毛利率变动因子平均 Rank IC 为 0.0364，Rank ICIR 为 0.7316，显示出较强的稳定性**。该因子在沪深 300 以及中证 1000 中平均 RankIC 较高，具体来看，在中证 1000 中 ICIR 为 0.79，兼具预测强度与极高稳定性，多空年化收益达 40.81%，在沪深 300 中则稳定性不足，RankICIR 仅 0.32。

表 1：毛利率变动因子 IC 检测情况

指数	平均 IC	IC 标准差	ICIR	IC>0 比例	平均 RankIC	RankICIR	多空年化收益
整体	0.0084	0.0308	0.2715	0.6250	0.0364	0.7316	0.3392
沪深 300	0.0294	0.0925	0.3176	0.6250	0.0323	0.3196	0.3427

中证 500	0.0199	0.0584	0.3405	0.5833	0.0310	0.4388	0.2680
中证 800	0.0205	0.0533	0.3844	0.5000	0.0315	0.4537	0.2397
中证 1000	0.0263	0.0675	0.3893	0.6087	0.0485	0.7874	0.4081

数据来源：Wind，源达信息证券研究所

进一步，我们对毛利率变动因子分行业进行 IC 检测，从行业表现数据来看，该因子可能在消费属性如食品饮料和成长制造属性如化工、电子等行业中较为有效，而在地产、金融行业失效。

表 2：不同行业组的毛利率变动因子 IC 检测情况

	IC 均值	IC 标准差	IC 正比例	Rank_IC 均值	Rank_IC 正比例
食品饮料	0.0934	0.1144	0.7917	0.0701	0.5833
采掘	0.0423	0.1653	0.6250	0.0670	0.7083
综合	0.0412	0.1983	0.6250	0.0632	0.5833
化工	0.0431	0.0704	0.7500	0.0548	0.7083
医药生物	0.0062	0.1044	0.5833	0.0531	0.7500
建筑材料	0.0459	0.1479	0.5417	0.0474	0.5833
电子	0.0398	0.1011	0.7083	0.0453	0.6667
电气设备	0.0138	0.0929	0.5000	0.0436	0.6667
汽车	0.0363	0.1282	0.7917	0.0398	0.5417
公用事业	0.0327	0.1318	0.5833	0.0362	0.6667
机械设备	0.0225	0.0716	0.6250	0.0356	0.7083
交通运输	0.0087	0.0946	0.5417	0.0318	0.6250
建筑装饰	0.0072	0.1342	0.5000	0.0234	0.6667
有色金属	0.0477	0.1031	0.6667	0.0216	0.5833
计算机	-0.0005	0.0663	0.5000	0.0210	0.6250
轻工制造	0.0197	0.1012	0.7083	0.0202	0.5833
传媒	0.0104	0.1145	0.5417	0.0171	0.6250
国防军工	0.0165	0.1156	0.6250	0.0167	0.5417
通信	-0.0030	0.1313	0.5417	0.0137	0.4583
家用电器	-0.0077	0.1579	0.5000	0.0129	0.5833
钢铁	-0.0050	0.2255	0.5417	0.0013	0.5417
农林牧渔	-0.0088	0.1305	0.5417	-0.0013	0.5000
商业贸易	-0.0062	0.1241	0.5417	-0.0113	0.5000
房地产	-0.0107	0.0931	0.4167	-0.0183	0.4167
休闲服务	0.0539	0.2247	0.5000	-0.0190	0.4583
非银金融	-0.0171	0.1195	0.4583	-0.0210	0.5417
纺织服装	-0.0105	0.1252	0.5000	-0.0232	0.4583

数据来源：Wind，源达信息证券研究所

接着，我们对不同市值的股票分组进行 IC 检测，该因子在不同市值组中的表现呈现倒 U 型结构，在市值组 2 至市值组 4 之间，市值中位数约 38 亿至 107 亿中表现最为稳健，IC 均值稳定在 0.0214 至 0.0258 之间，Rank IC 接近 0.045，Rank IC 正比例接近 80%。此外，毛利率变动因子在市值组 1 即微盘股中出现反向风险，其 IC 均值为-0.0119，且 Rank IC 接近于 0，说明在微盘股中不仅失效，还可能因极端回撤导致负收益。

表 3：不同市值组的毛利率变动因子 IC 检测情况

	IC 均值	IC 标准差	IC 正比例	Rank_IC 均 值	Rank_IC 正比 例	市值中位数 (亿)
市值组 1	-0.0119	0.1207	0.7500	0.0087	0.7500	23.1749
市值组 2	0.0214	0.0578	0.7083	0.0432	0.7917	38.7291
市值组 3	0.0258	0.0652	0.6250	0.0436	0.7500	60.4086
市值组 4	0.0240	0.0585	0.5833	0.0448	0.7500	107.3382
市值组 5	0.0098	0.0449	0.5833	0.0247	0.6250	299.2286

数据来源：Wind，源达信息证券研究所

从纵向时间维度来看，毛利率变动因子在宏观环境相对平稳的时候较为有效。因子的 Rank IC 值在 2015、2016、2017、2019、2023、2024 年显著为正，尤其在 2017 年和 2019 年，RankIC 高达 0.11 左右，选股能力突出；但在 2018、2022 年基本失效。整体来看，因子有效往往发生在宏观环境相对平稳的时期，市场有精力和意愿去甄别企业微观层面的改善，并给予绩优股更高的溢价。因子失效则通常对应宏观环境的剧烈变化（如 2018 年中美贸易摩擦升级、2022 年美联储激进加息、俄乌冲突、疫情反复）。

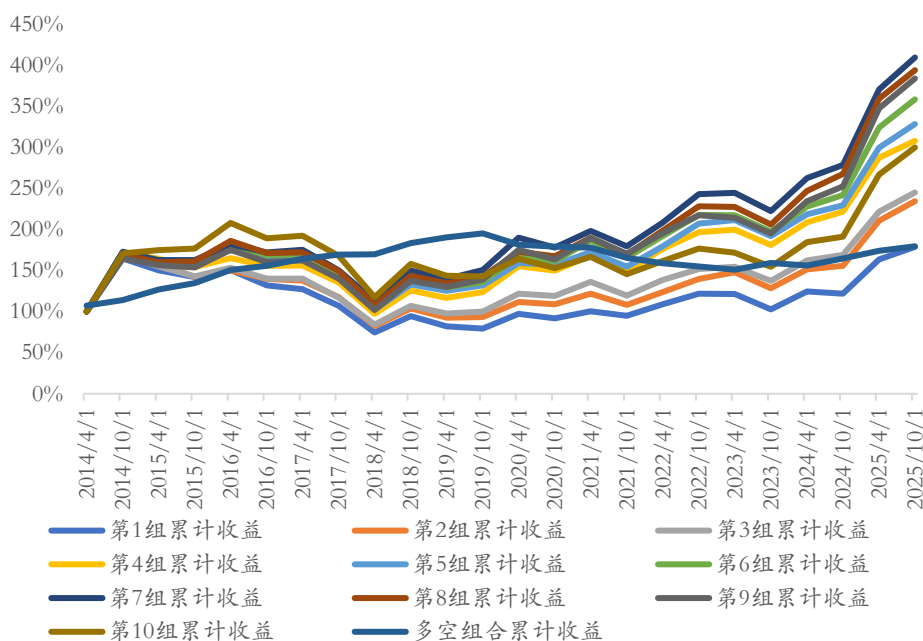
表 4：不同年份的毛利率变动因子 IC 检测情况

年份	IC	IC_p 值	RankIC	RankIC_p 值	RankIC_显著性
2014	-0.0126	0.3994	0.0050	0.7357	不显著
2015	-0.0003	0.9824	0.0404	0.0053	显著
2016	0.0085	0.5398	0.0472	0.0007	显著
2017	0.0385	0.0037	0.1131	0.0000	显著
2018	-0.0012	0.9268	0.0035	0.7792	不显著
2019	0.0100	0.4106	0.1088	0.0000	显著
2020	-0.0183	0.1313	0.0191	0.1148	不显著
2021	0.0228	0.0534	0.0216	0.0673	不显著
2022	0.0083	0.4579	-0.0260	0.0198	显著
2023	0.0112	0.2918	0.0332	0.0017	显著
2024	0.0067	0.5109	0.0274	0.0074	显著
2025	-0.0191	0.0564	-0.0275	0.0060	显著

数据来源：Wind，源达信息证券研究所

毛利率变动因子较高组长期跑赢。将毛利率变动因子从小到大分为 10 组，计算累计平均收益率曲线，可以发现毛利率变动因子较高组，即第 7、8、9 组表现明显优于其他组，而极端值第 10 组，即毛利率变动因子最大组累计收益表现不佳，后期在做策略组合时，会剔除相关极端较高值。

图 2： 毛利率变动因子的分组平均累计收益



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

二、单子因组合策略构建

我们以毛利率变动因子单个因子构建策略。根据前文毛利率变动因子的 IC 分析，毛利率变动因子在沪深 300 和中证 1000 中 Rank IC 值和多空收益最好，因此我们选择在这两个股票池中筛选且构建策略。

1. 从沪深 300 股票池筛选

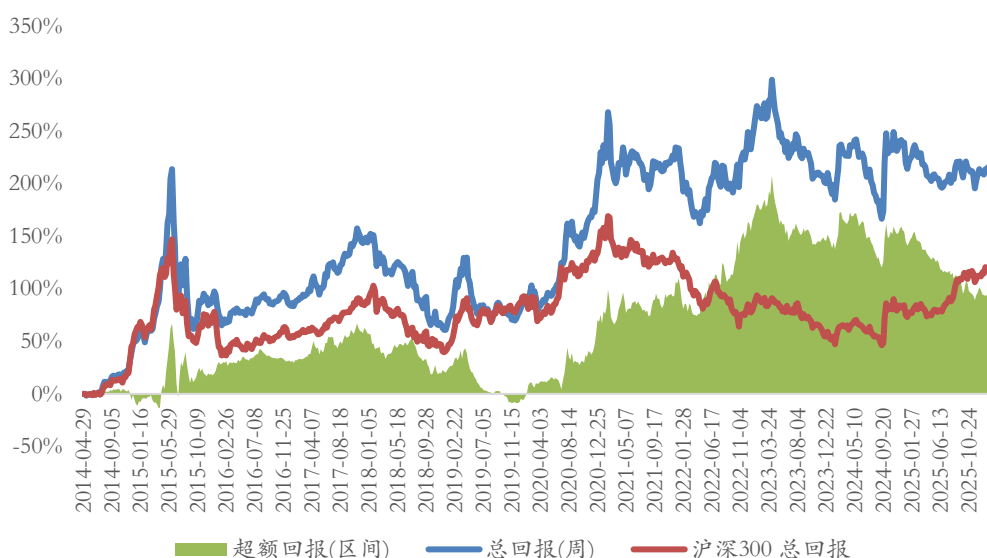
在沪深 300 股票池中，具体筛选步骤如下：

- (1) 剔除 ST 个股；
- (2) 剔除毛利率变动因子前 30%；

(3) 在每年的在 4 月 30 日及 10 月 30 日调仓，根据毛利率变动因子从大到小排序，选取前 10 只等权重持有构建策略。

筛选后股票组合回测结果如下图，2014.04.30-2026.03.01 该策略组合实现了 235.32% 的总回报，年化收益率为 10.72%。相较于沪深 300 指数，该组合实现了 117.07% 的超额收益。

图 3：沪深 300 中毛利率变动因子筛选出的 10 只股票组合（2014.04.30-2026.03.01）



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

表 5：沪深 300 中毛利率因子筛选出的 10 只股票组合表现（2014.04.30-2026.03.01）

指标名称	成立至今
总回报	235.32%
相对回报	117.07%
年化平均回报	10.72%
年化波动率	25.97%
Alpha	3.63%
Beta	1.0445
Sharpe	0.36
跟踪误差	0.84%
最大回撤	-52.74%

数据来源：Wind，源达信息证券研究所

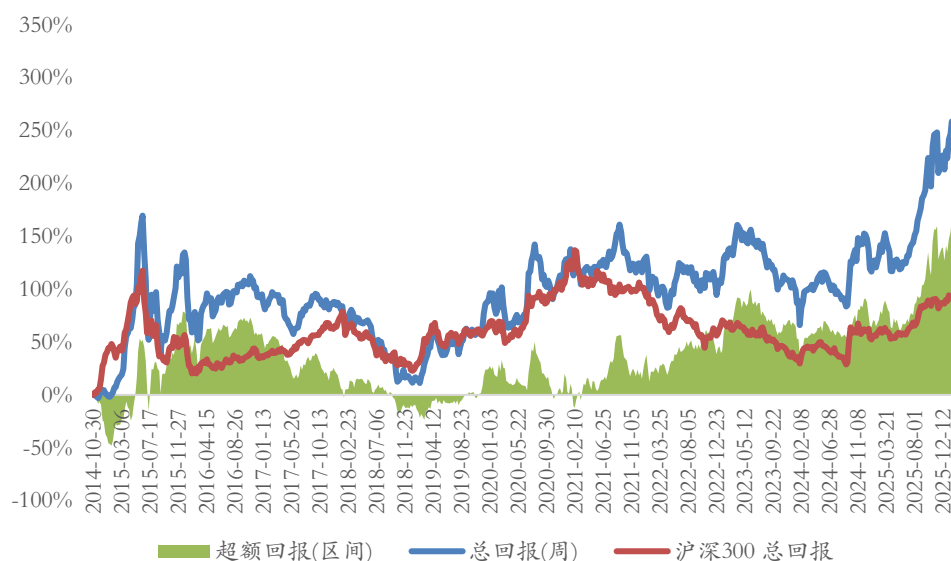
2. 从中证 1000 股票池筛选

考虑到毛利率变动因子在微盘股表现失效，在中证 1000 股票池中，具体筛选步骤如下：

- (1) 剔除 ST 个股;
- (2) 剔除市值最小的 20%股票;
- (3) 剔除毛利率变动因子前 10%;
- (4) 在每年的在 4 月 30 日及 10 月 30 日调仓, 根据毛利率变动因子从大到小排序, 选取前 10 只等权重持有构建策略。

筛选后组合策略回测结果如下图, 2014.04.30-2026.03.01 该策略组合实现了 294.71%的总回报, 年化收益率为 12.83%。相较于沪深 300 指数, 该组合实现了 202.54%的超额收益。

图 4: 中证 1000 中毛利率变动因子筛选出的 10 只股票组合 (2014.04.30-2026.03.01)



资料来源: 源达信息证券研究所

表 6: 中证 1000 中毛利率变动因子筛选出的 10 只股票组合表现 (2014.04.30-2026.03.01)

指标名称	成立至今
总回报	294.71%
相对回报	202.54%
年化平均回报	12.83%
年化波动率	30.79%
Alpha	6.98%
Beta	0.9890
Sharpe	0.37
跟踪误差	1.40%
最大回撤	-60.37%

数据来源: Wind, 源达信息证券研究所

三、风险提示

历史收益表现不代表未来；

回测模型未考虑实际交易费用率；

其他数据统计误差

投资评级说明

行业评级 以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为：

看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10%以上

中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10%~ + 10%以上

看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10%以下

公司评级 以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为：

买入：相对于恒生沪深 300 指数表现 + 20%以上

增持：相对于沪深 300 指数表现 + 10%~ + 20%

中性：相对于沪深 300 指数表现 - 10%~ + 10%之间波动

减持：相对于沪深 300 指数表现 - 10%以下

办公地址

石家庄

河北省石家庄市长安区跃进路 167 号源达办公楼

上海

上海市浦东新区峨山路 91 弄 100 号陆家嘴软件园 2 号楼 701 室

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

河北源达信息技术股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：911301001043661976。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供河北源达信息技术股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估。

本报告仅反映本公司于发布报告当日的判断，在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为源达信息证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。